INSTRUÇÃO Técnica

Programar Medidor de SMF e Cliente Livre

ENERGISA/GTD-IT/Nº362/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Executar Tarefas Preliminares: 6
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, e 20 21
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 21
7- INDICADORES 22
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 22
9- VIGÊNCIA 22
10- APROVAÇÃO 22

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
NR	Norma Regulamentadora
APR	Análise Preliminar de Risco
COI	Centro de Operação Integrado

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/07/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Programar Medidor de SMF e Cliente Livre

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais de Inspeção e operação das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para a realização da programação do medidor de telemedição em medições indiretas, ligadas nos sistemas de distribuição das empresas do Grupo Energisa.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços técnicos/comerciais.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 15 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

- NR 10.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização;

5.1- Executar Tarefas Preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

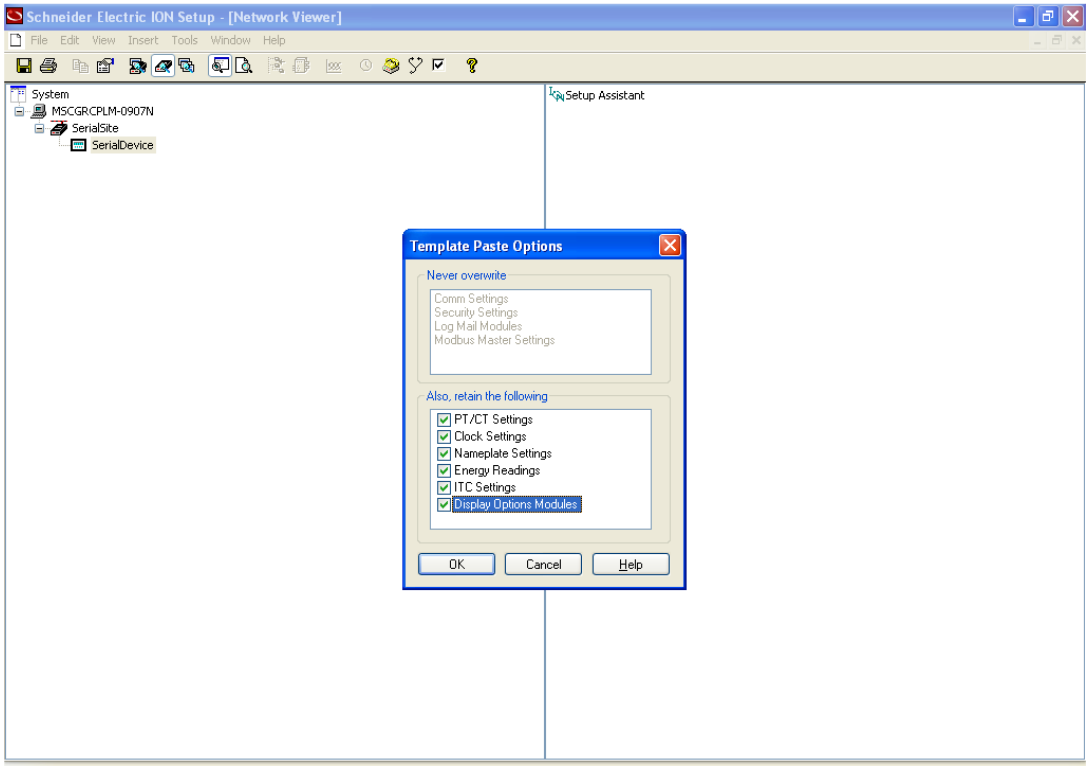
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

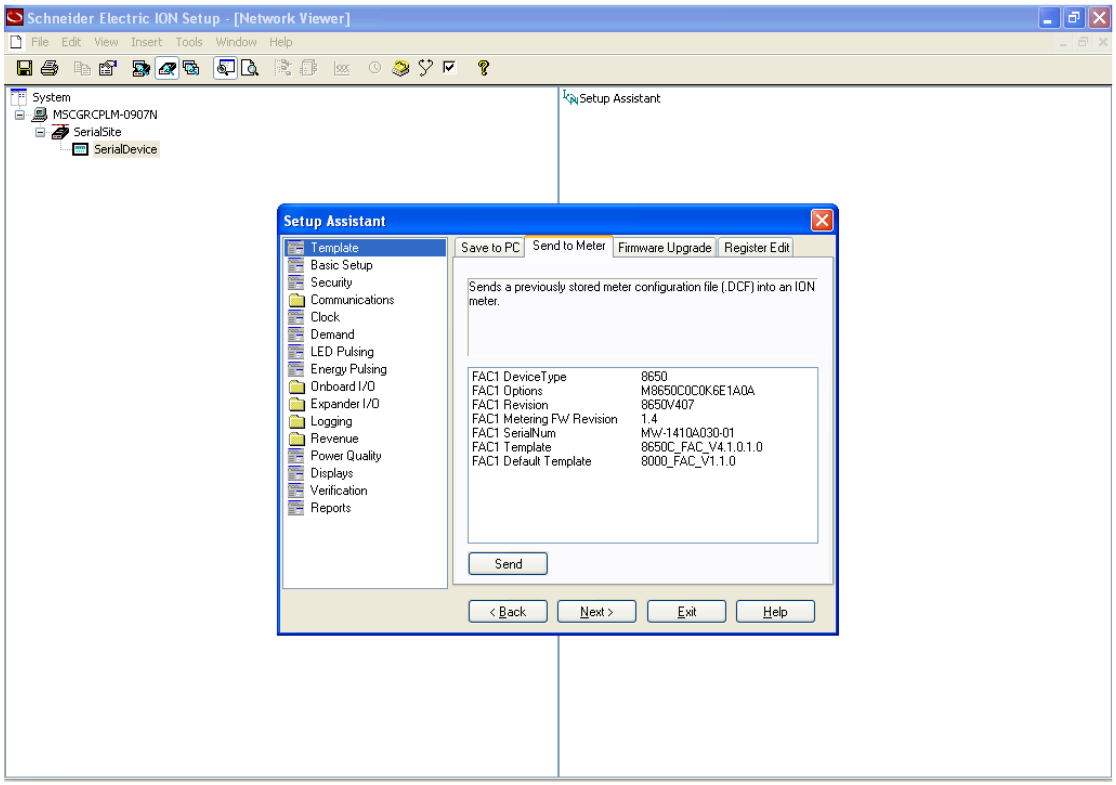
NOTA:

1. Verificar a data e hora do notebook, pois é essa que será enviada para o medidor.

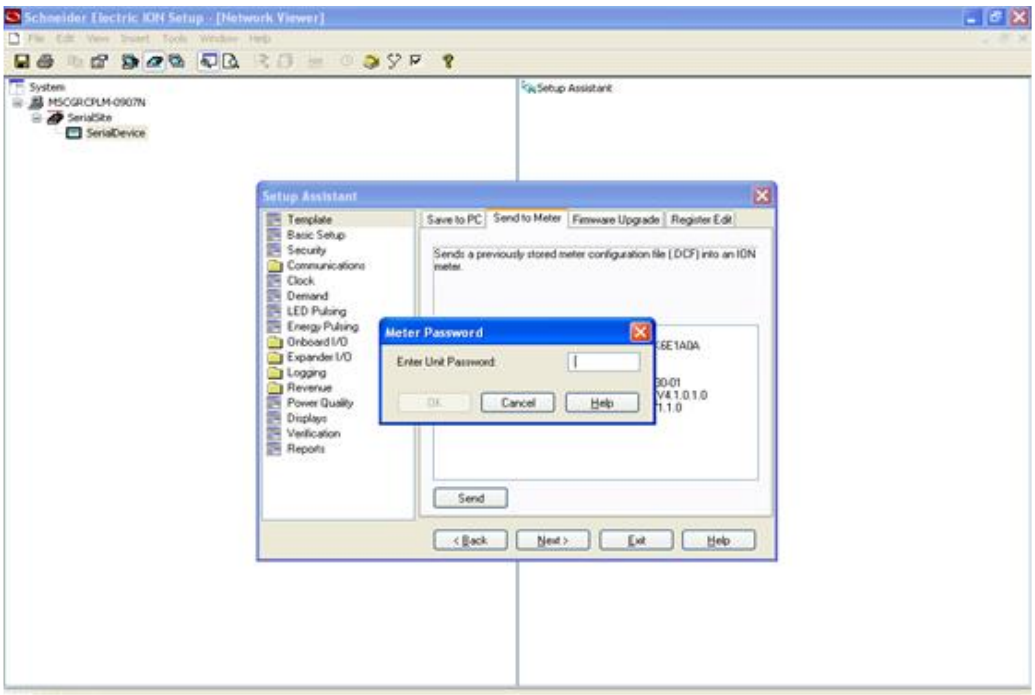
Programar o medidor

1. Conectar a o notebook ao Medidor utilizando o cabo de comunicação adequado;
2. Verificar o modelo do medidor para a escolha do aplicativo;
3. Escolher o programa de acordo com a ligação da unidade consumidora e componente de comunicação (RF, GPRS);
4. Acessar o ION setup;
5. Template – SEND TO METER – SEND;

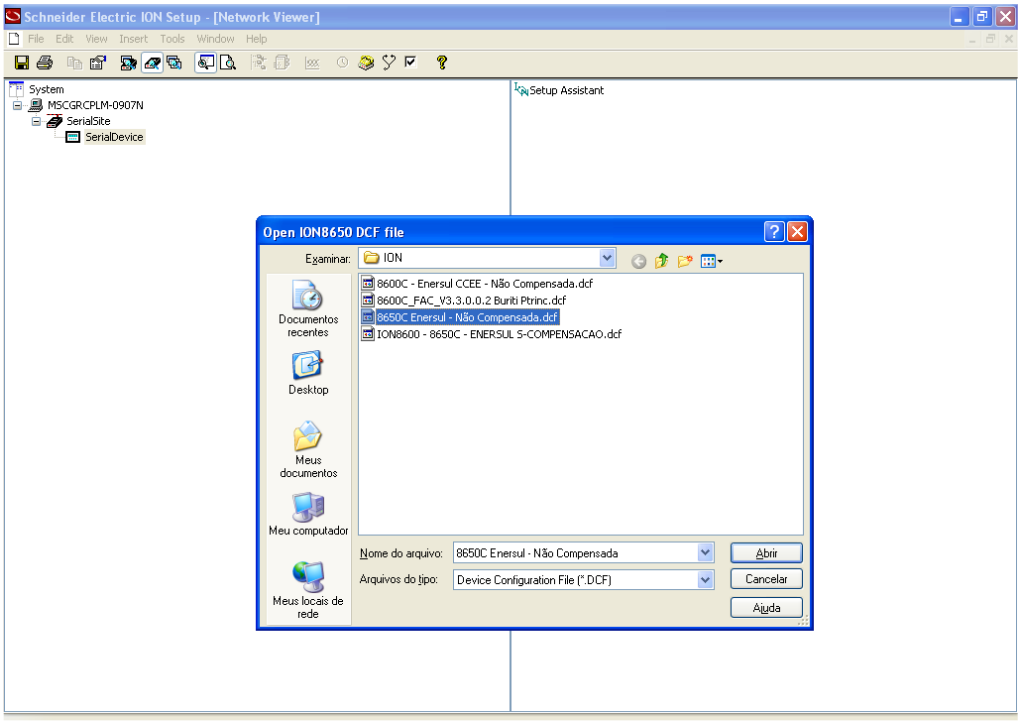


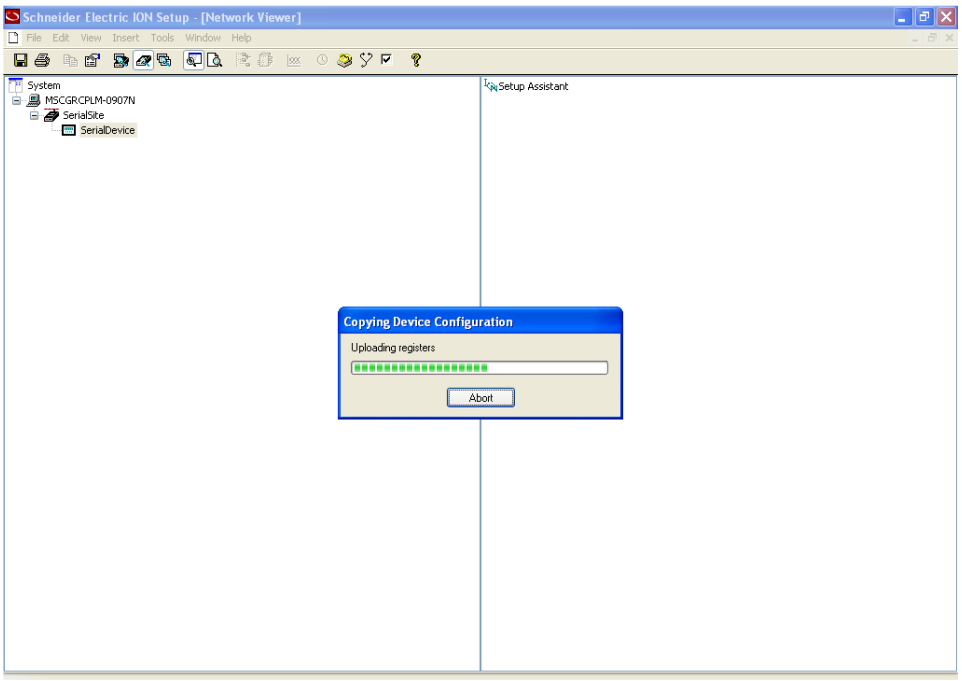


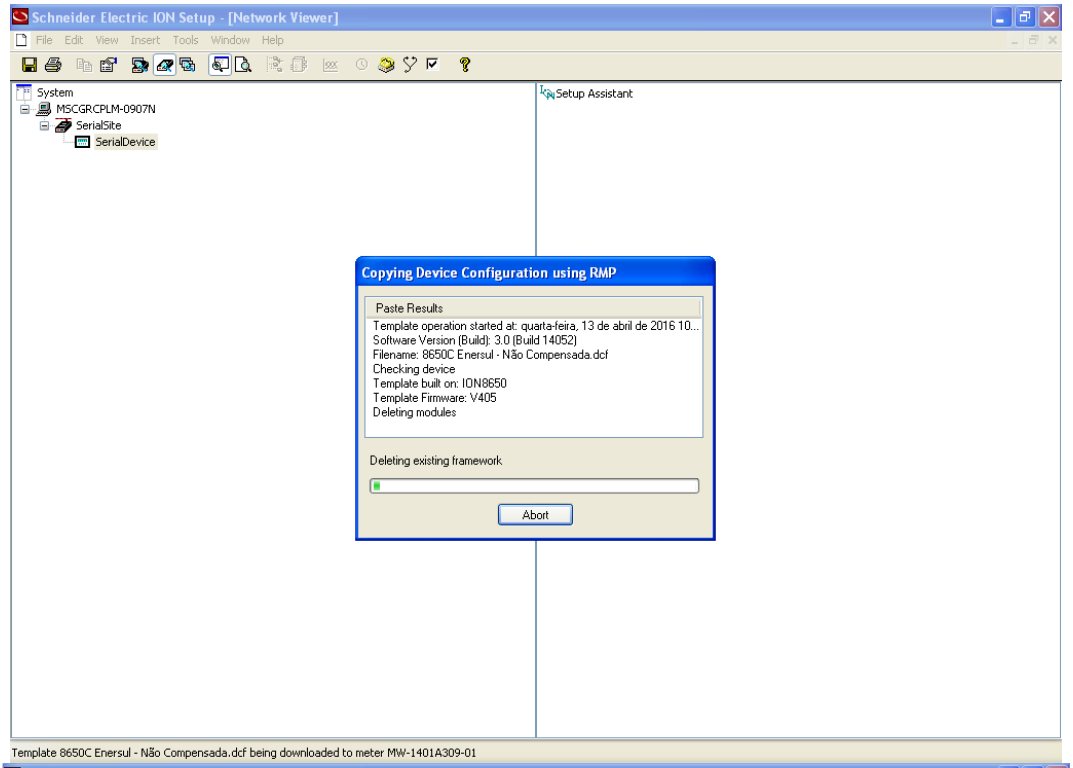
6. Senha: 0 (ZERO);

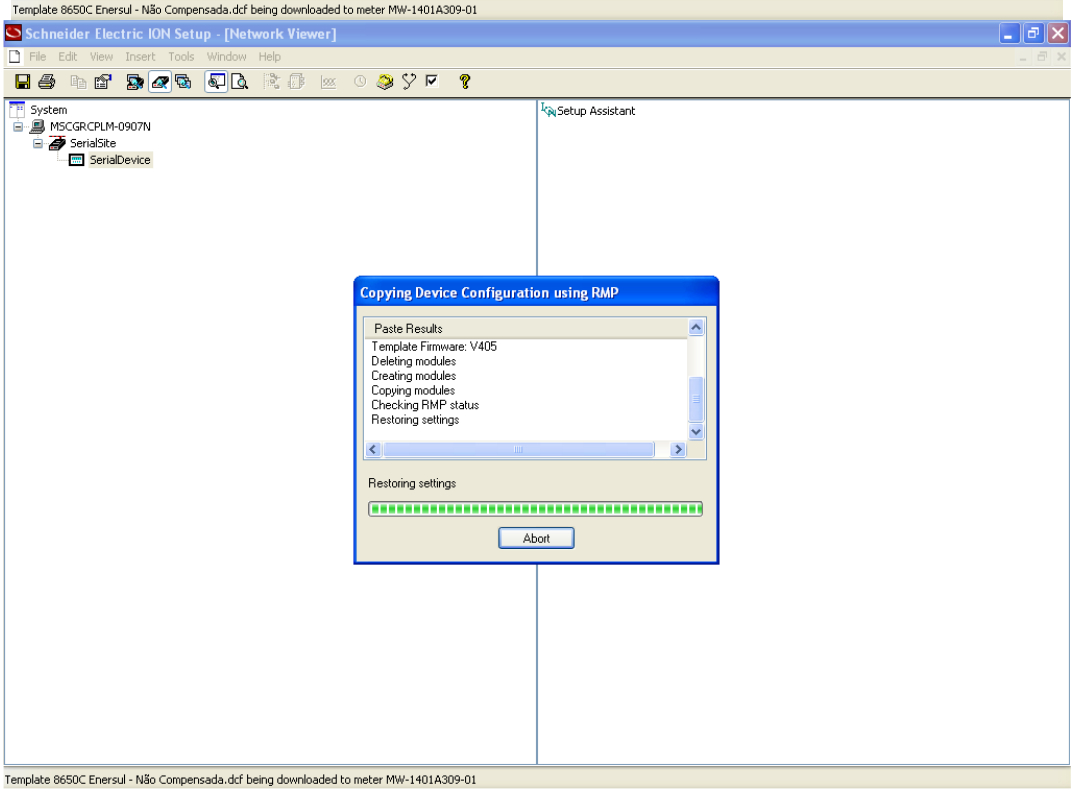


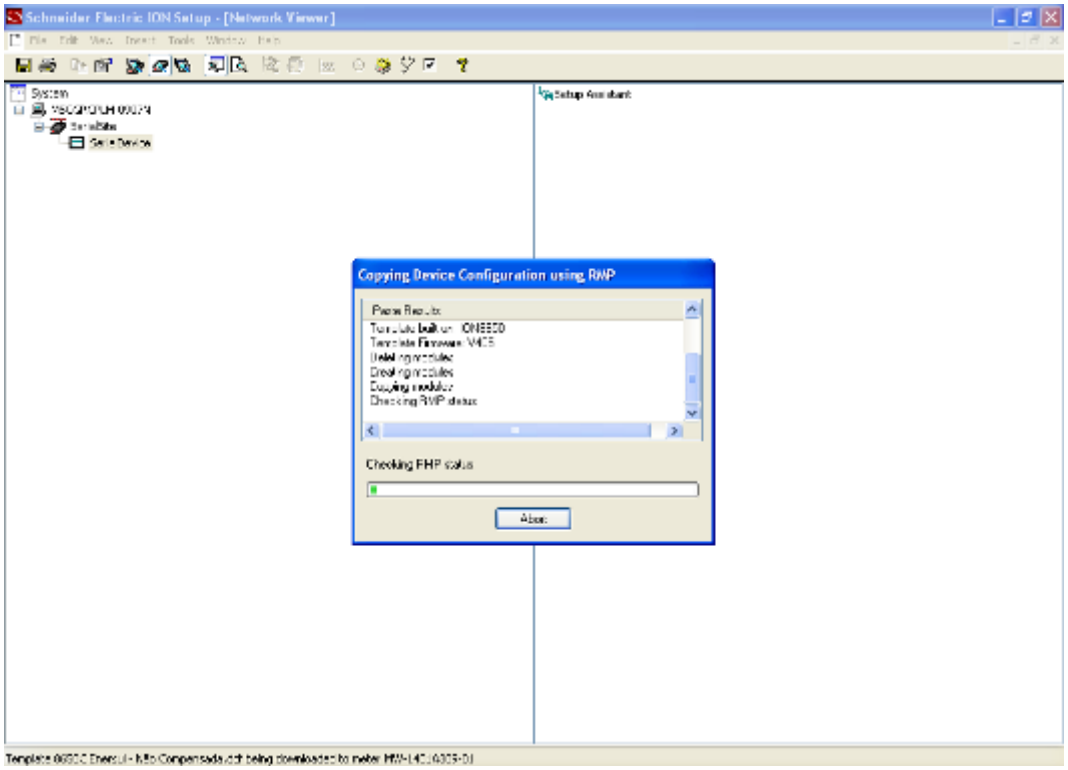
7. Escolher a carga conforme medidor;

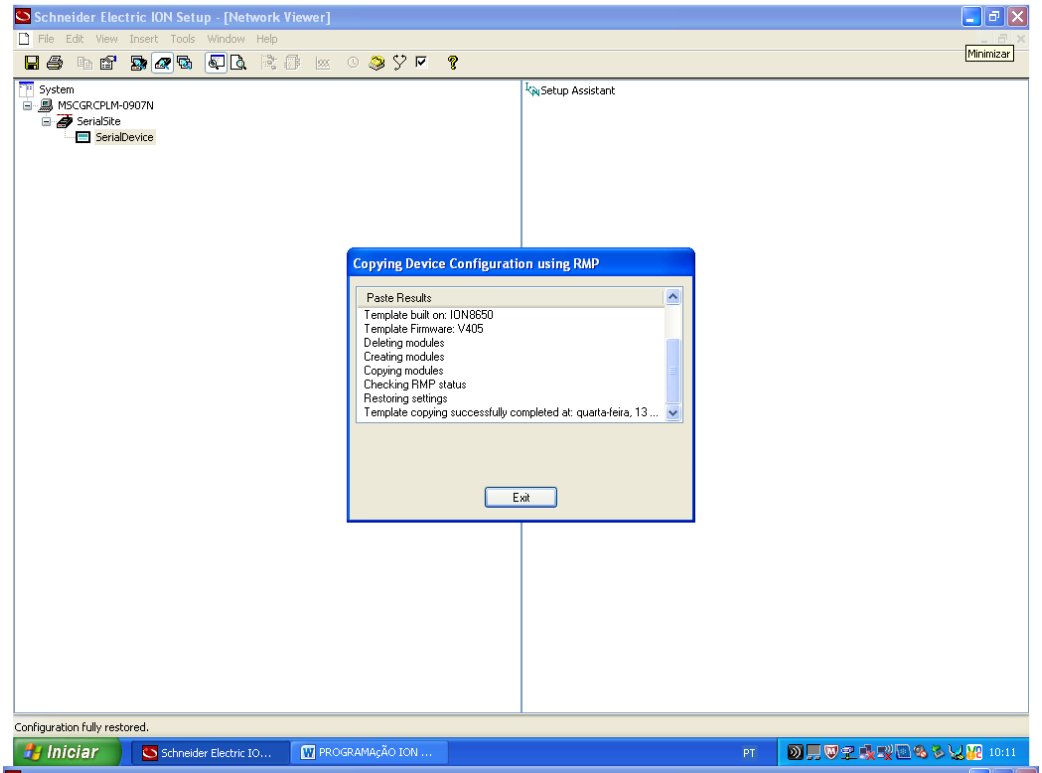


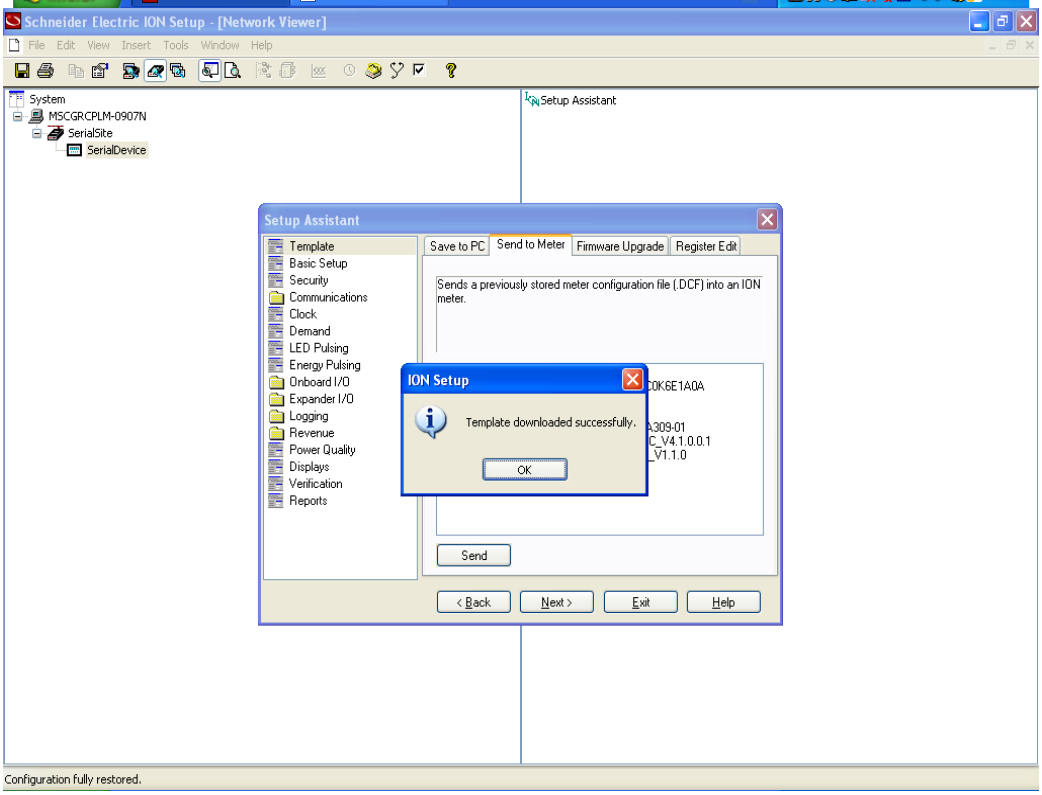



Schneider Electric ION Setup - [Network Viewer]
File Edit View Insert Tools Window Help
System
MSCGRCPLM-0907N
SerialSite
SerialDevice
Setup Assistant
Copying Device Configuration using RMP
Paste Results
Template operation started at: quarta-feira, 13 de abril de 2016 10...
Software Version (Build): 3.0 (Build 14052)
Filename: 8650C Enersul - Não Compensada.dcf
Checking device
Template built on: ION8650
Template Firmware: V405
Deleting modules
Deleting existing framework
Abort
Template 8650C Enersul - Não Compensada.dcf being downloaded to meter MW-1401A309-01


Schneider Electric ION Setup - [Network Viewer]
File Edit View Insert Tools Window Help
System
MSCGRCPLM-0907N
SerialSite
SerialDevice
Setup Assistant
Copying Device Configuration using RMP
Paste Results
Template Firmware: V405
Deleting modules
Creating modules
Copying modules
Checking RMP status
Restoring settings
Restoring settings
Abort
Template 8650C Enersul - Não Compensada.dcf being downloaded to meter MW-1401A309-01


Schneider Electric ION Setup - [Network Viewer]
Copying Device Configuration using RWP
Checking RWP status
Abort


Schneider Electric ION Setup - [Network Viewer]
File Edit View Insert Tools Window Help
System
MSCGRCPLM-0907N
SerialSite
SerialDevice
Setup Assistant
Copying Device Configuration using RMP
Paste Results
Template built on: ION8650
Template Firmware: V405
Deleting modules
Creating modules
Copying modules
Checking RMP status
Restoring settings
Template copying successfully completed at: quarta-feira, 13 ...
Exit
Configuration fully restored.
Iniciar
Schneider Electric IO...
PROGRAMAÇÃO ION ...
PT
10:11


Schneider Electric ION Setup - [Network Viewer]
File Edit View Insert Tools Window Help
System
MSCGRCPLM-0907N
SerialSite
SerialDevice
Setup Assistant
Setup Assistant
Template
Basic Setup
Security
Communications
Clock
Demand
LED Pulsing
Energy Pulsing
Onboard I/O
Expander I/O
Logging
Revenue
Power Quality
Displays
Verification
Reports
Save to PC
Send to Meter
Firmware Upgrade
Register Edit
Sends a previously stored meter configuration file (.DCF) into an ION meter.
ION Setup
Template downloaded successfully.
OK
Send
< Back
Next >
Exit
Help
Configuration fully restored.

8. Mudar a relação TP e TC:

   Exemplo:

   a. TP de 13,8KV:

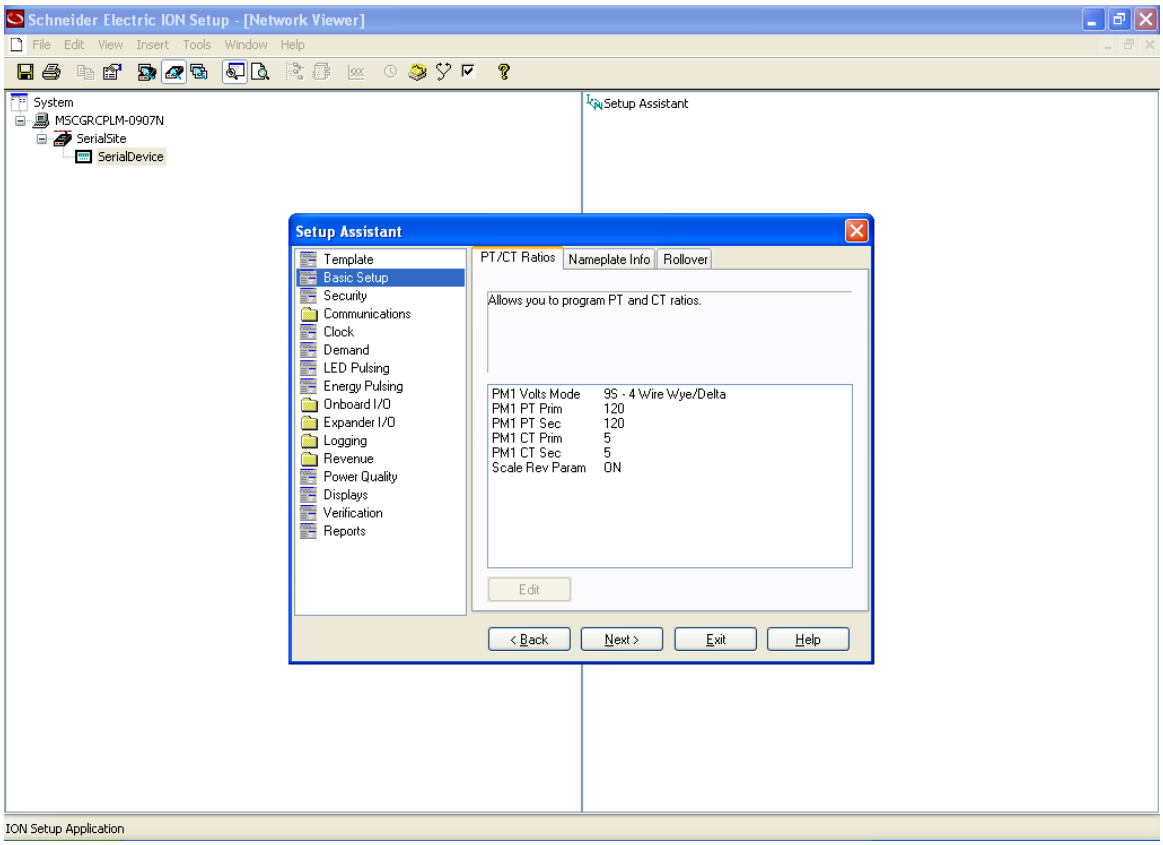
      i. 70:1

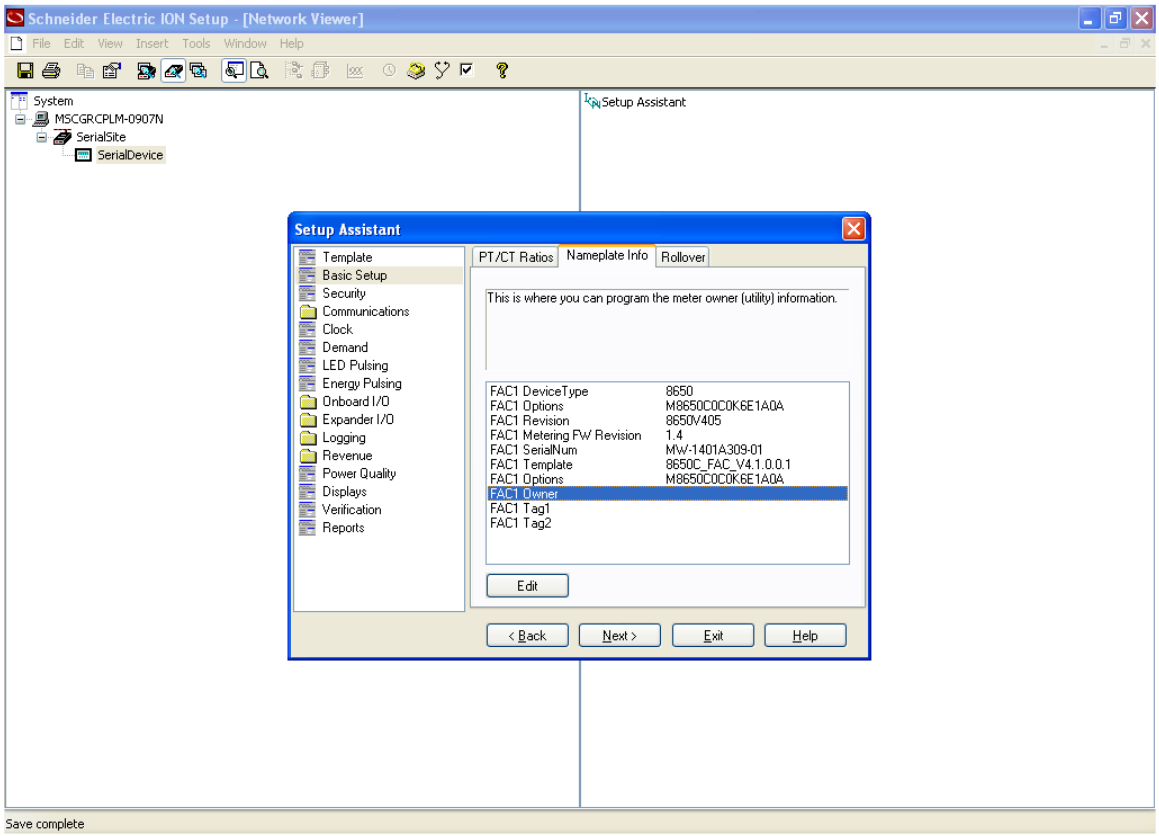
   b. TC:

      i. 50/5 ou;

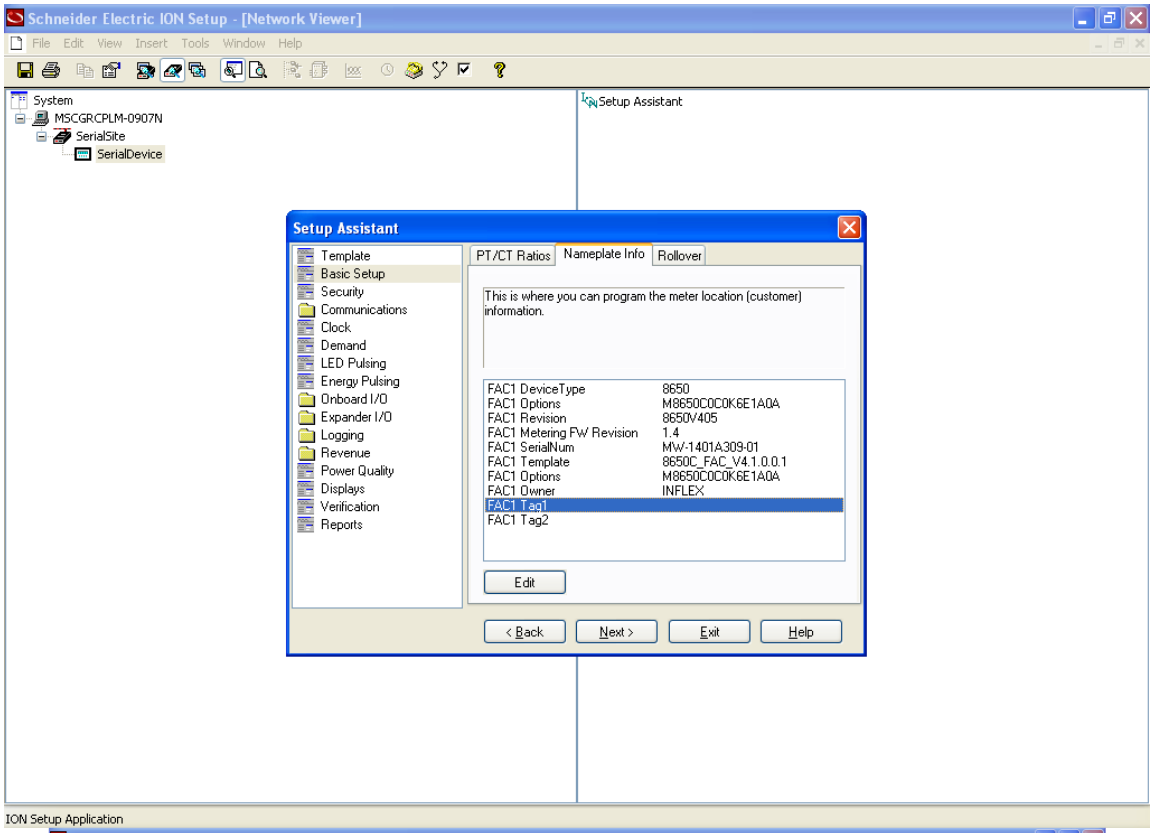
      ii. inserir CT Prim: 50 e CT Sec: 5 ou;

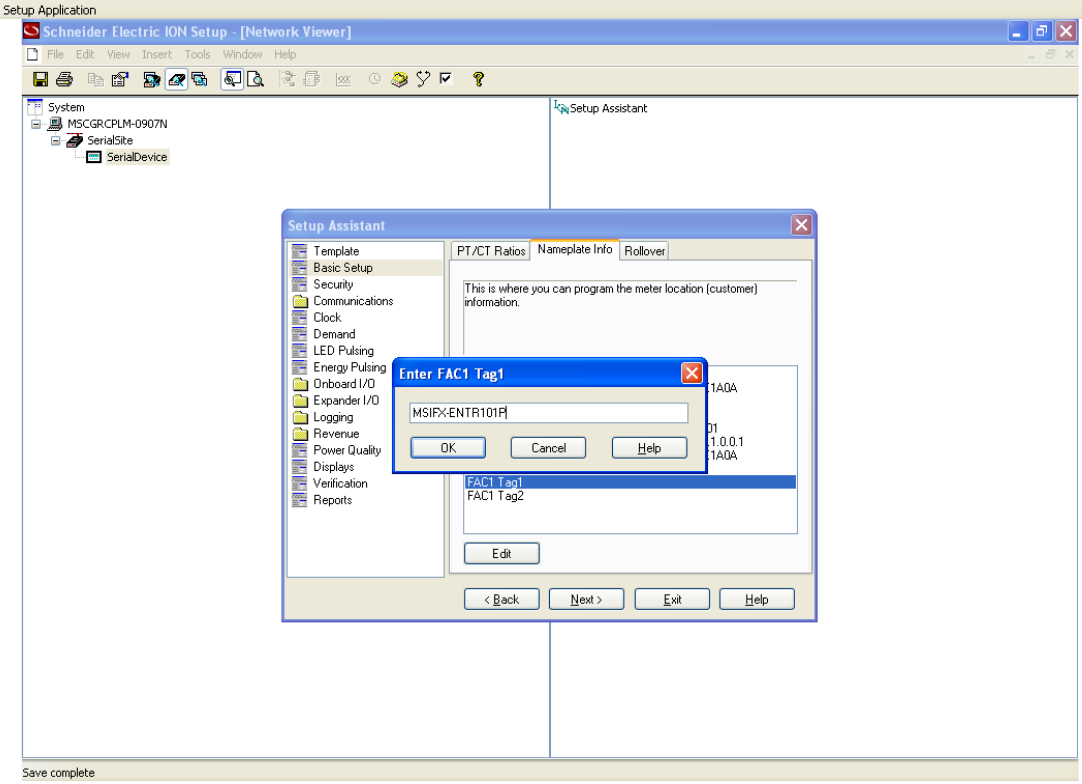
      iii. inserir CT Prim: 10 e CT Prim: 1.

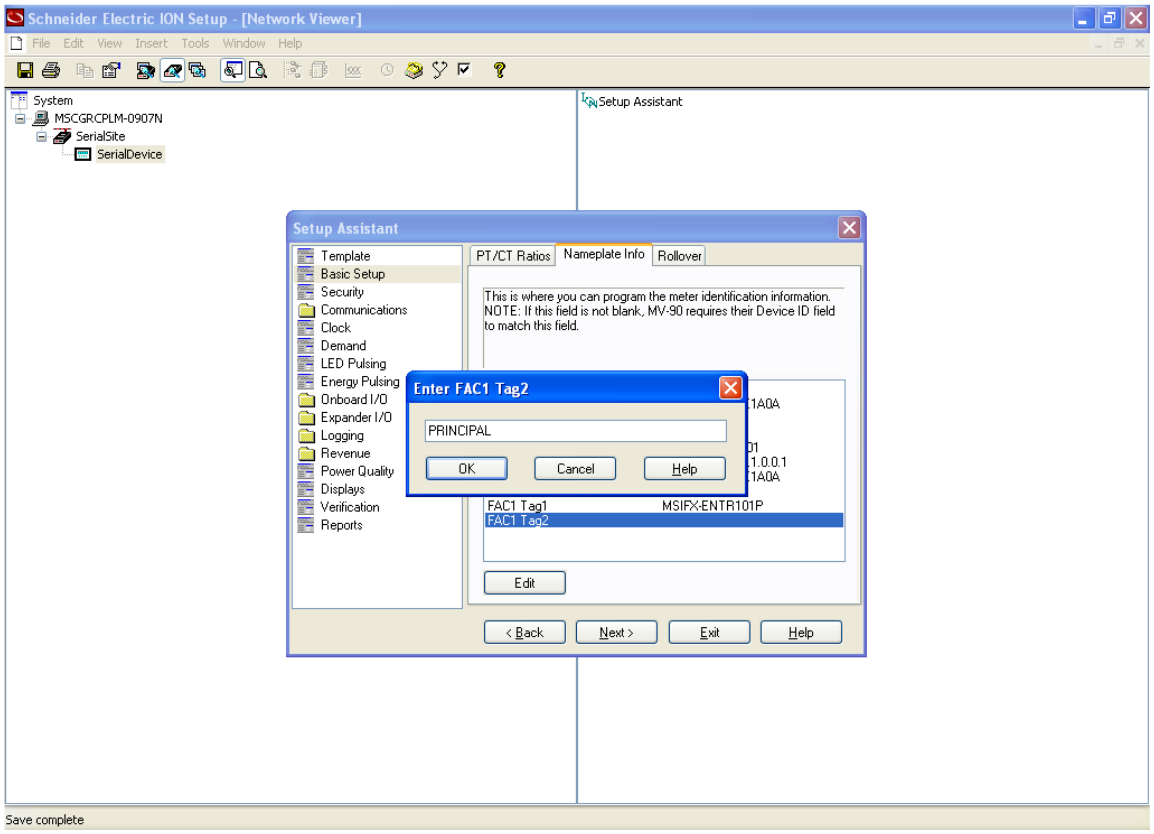


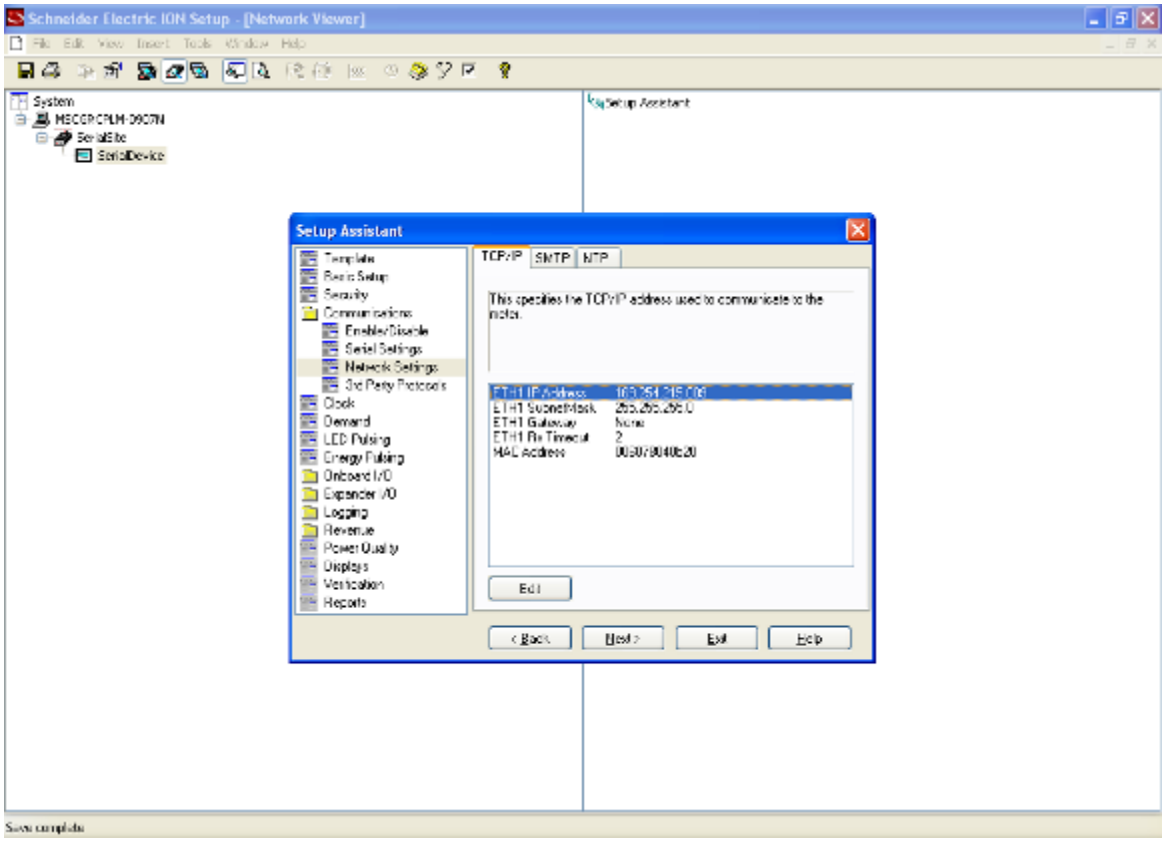


9. Preencher:
    a. FAC1 Owner - NOME DA UNIDADE CONSUMIDORA;
    b. FAC Tag1 – CÓDIGO DA CCEE 14 DIGITOS;
    c. FAC Tag2 – QUAL MEDIDOR PRINCIPAL OU RETAGUARDA;

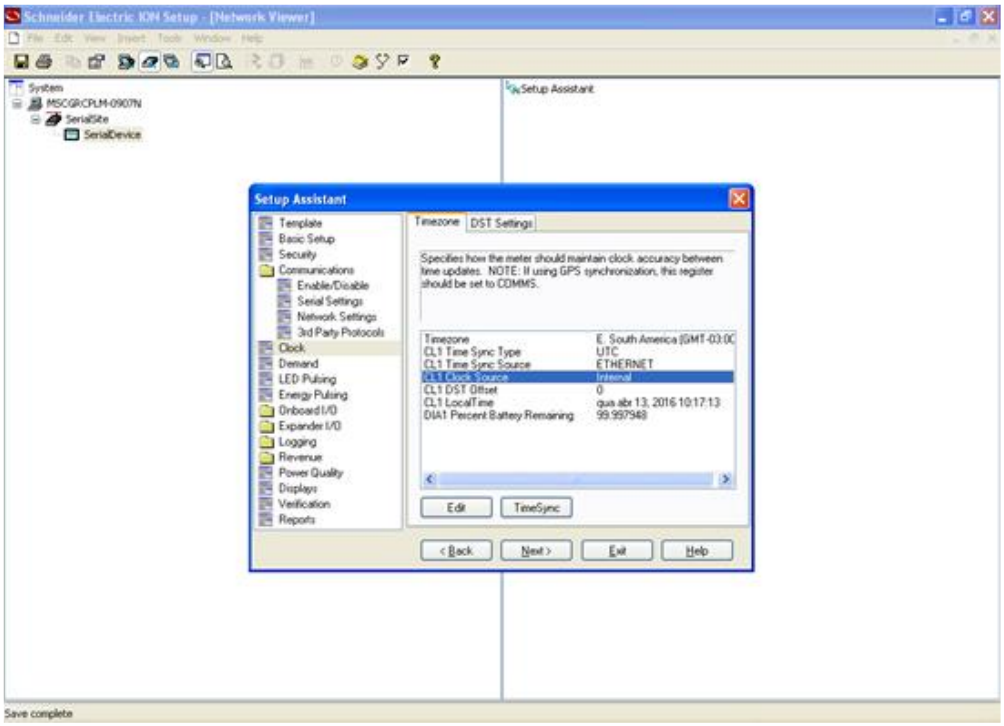

Schneider Electric ION Setup - [Network Viewer]
File Edit View Insert Tools Window Help
System
MSCGRCPLM-0907N
SerialSite
SerialDevice
Setup Assistant
Setup Assistant
Template
Basic Setup
Security
Communications
Clock
Demand
LED Pulsing
Energy Pulsing
Onboard I/O
Expander I/O
Logging
Revenue
Power Quality
Displays
Verification
Reports
PT/CT Ratios
Nameplate Info
Rollover
This is where you can program the meter location (customer) information.
FAC1 DeviceType 8650
FAC1 Options M8650C0C0K6E1A0A
FAC1 Revision 8650V405
FAC1 Metering FW Revision 1.4
FAC1 SerialNum MW-1401A309-01
FAC1 Template 8650C_FAC_V4.1.0.0.1
FAC1 Options M8650C0C0K6E1A0A
FAC1 Owner INFLEX
FAC1 Tag1
FAC1 Tag2
Edit
< Back
Next >
Exit
Help
ION Setup Application


Schneider Electric ION Setup - [Network Viewer]
File Edit View Insert Tools Window Help
System
MSCGRCPLM-0907N
SerialSite
SerialDevice
Setup Assistant
Setup Assistant
Template
Basic Setup
Security
Communications
Clock
Demand
LED Pulsing
Energy Pulsing
Onboard I/O
Expander I/O
Logging
Revenue
Power Quality
Displays
Verification
Reports
PT/CT Ratios
Nameplate Info
Rollover
This is where you can program the meter location (customer) information.
Enter FAC1 Tag1
MSIFX-ENTR101P
OK
Cancel
Help
FAC1 Tag1
FAC1 Tag2
Edit
< Back
Next >
Exit
Help
Save complete


Schneider Electric ION Setup - [Network Viewer]
File Edit View Insert Tools Window Help
System
MSCGRCPLM-0907N
SerialSite
SerialDevice
Setup Assistant
Setup Assistant
Template
Basic Setup
Security
Communications
Clock
Demand
LED Pulsing
Energy Pulsing
Onboard I/O
Expander I/O
Logging
Revenue
Power Quality
Displays
Verification
Reports
PT/CT Ratios
Nameplate Info
Rollover
This is where you can program the meter identification information.
NOTE: If this field is not blank, MV-90 requires their Device ID field to match this field.
Enter FAC1 Tag2
PRINCIPAL
OK
Cancel
Help
FAC1 Tag1
MSIFX-ENTR101P
FAC1 Tag2
Edit
< Back
Next >
Exit
Help
Save complete



10. Preencher:
    a. ETH1 IP Address: IP DO MEDIDOR;
    b. ETH1 SubnetMask: 255.255.255.0;
    c. ETH1 Gateway: 10.100.69.20;



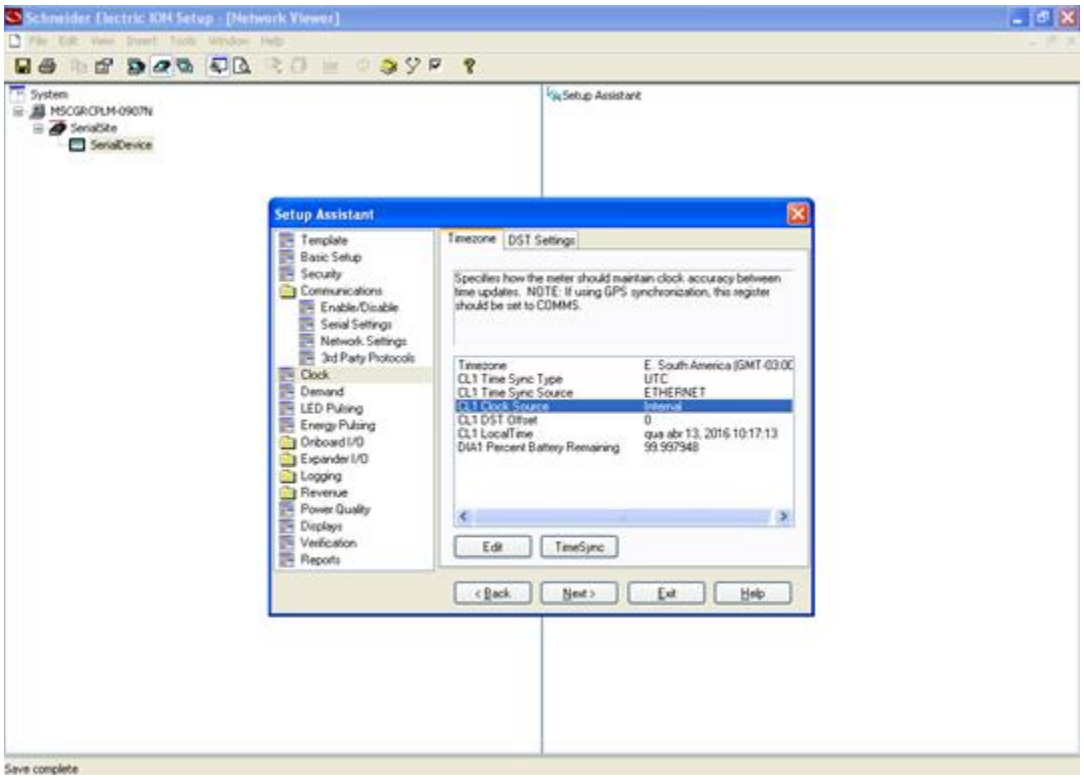
d. Timezone: - 3 horas;

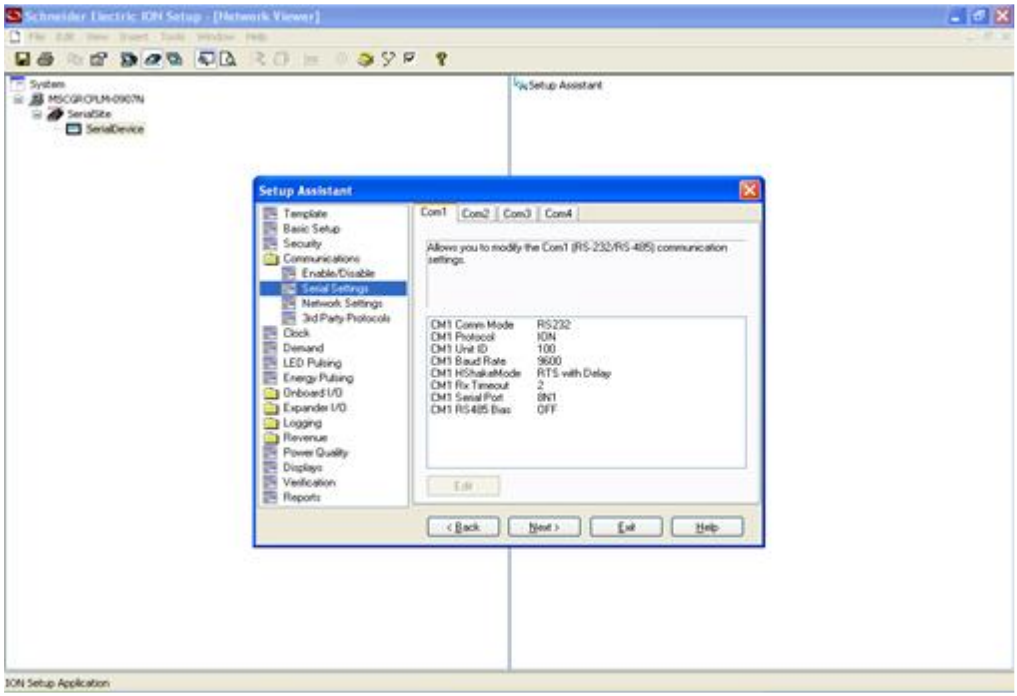
e. CL 1 Time Sync Type: UTC;

f. CL 1 Time Sync Source: ETHERNET;

g. CL 1 Clock Source: Internal;

h. CL 1 DST Offset: 0 (Zero);


Schneider Electric ION Setup - [Network Viewer]
System
MSCGRCPLM-0907N
SerialSite
SerialDevice
Setup Assistant
Setup Assistant
Template
Basic Setup
Security
Communications
Enable/Disable
Serial Settings
Network Settings
3rd Party Protocols
Clock
Demand
LED Pulsing
Energy Pulsing
Onboard I/O
Expander I/O
Logging
Revenue
Power Quality
Displays
Verification
Reports
Timezone
DST Settings
Specifies how the meter should maintain clock accuracy between time updates. NOTE: If using GPS synchronization, this register should be set to COMM5.
Timezone E. South America (GMT-03:00
CL1 Time Sync Type UTC
CL1 Time Sync Source ETHERNET
CL1 Clock Source Internal
CL1 DST Offset 0
CL1 LocalTime qua abr 13, 2016 10:17:13
DIA1 Percent Battery Remaining 99.997948
Edit
TimeSync
< Back
Next >
Exit
Help
Save complete


Schneider Electric ION Setup - [Network Viewer]
System
MSCGRCPLM-0907N
SerialSite
SerialDevice
Setup Assistant
Setup Assistant
Template
Basic Setup
Security
Communications
Enable/Disable
Serial Settings
Network Settings
3rd Party Protocols
Clock
Demand
LED Pulsing
Energy Pulsing
Onboard I/O
Expander I/O
Logging
Revenue
Power Quality
Displays
Verification
Reports
Com1
Com2
Com3
Com4
Allows you to modify the Com1 (RS-232/RS-485) communication settings.
CM1 Comm Mode RS232
CM1 Protocol ION
CM1 Unit ID 100
CM1 Baud Rate 9600
CM1 HSHakeMode RTS with Delay
CM1 Rx Timeout 2
CM1 Serial Port 8N1
CM1 RS485 Bias OFF
Edit
< Back
Next >
Exit
Help
ION Setup Application

i. CM1 Comm Mode: RS232;

j. CM1 Unit ID: 100.

NOTA:

2. Confirmar data e hora do medidor.

11. Concluir a tarefa preliminar:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos.

12. Desfazer a tarefa preliminar:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Balaclava	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01 par
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Notebook	01

NOME	QUANTIDADE
Cabo de comunicação com o Medidor	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
15/08/2019	Vigente	-	15/08/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Luciano Sergio Lacerda Lima	Gerente DESC – EMG/ENF	PDF	25/10/2019
Sidney Tavares da Silva	Gerente DECP - EMT		
Daniel Andrade de Santana	Gerente DECP – EBO/EPB		
Wellington Aranha Junior	Gerente DESC – ESE		
Dalessandro Luis Mafei	Gerente DESC – ESS		
Helier Eurico Fioravante	Gerente DECP - ETO		
Ercílio Diniz Flores	Gerente DECP - EMS		